电池视觉定位与抓放流程说明

美团挑战赛机器人代码说明 02 | 中文版 | 2026 年 10 月 13 日

1 文档概述

battery.docx 中的 Battery 模块实现视觉引导的电池抓取与放置：先尝试获取蓝、绿、黄三组坐标，满足多目标条件时按黄色、绿色、蓝色的顺序抓放；否则请求红色目标并执行单电池任务。该模块连接主程序调度、VisionMaster 视觉结果和机器人运动，是当前提供代码中的作业主体。

这里的任务一/任务二是当前工程的单红色目标/三色目标流程标签。它们不等于整场赛事的完整换电作业；当前代码中没有可确认的电连接检测、机械锁止确认或换电完成验收逻辑。

2 过程分工

过程	输入与依赖	主要行为
Battery_get_values	input_string、拍照参考点、通信模块	请求视觉结果，检查结果并加入位置补偿
Battery_work	六个解析值、回复字符串	先判断多目标，再回退到红色目标
Battery_work_1	nval1、nval2、红色放置点	单红色电池抓放
Battery_work_2	三组坐标、三色放置点	黄色、绿色、蓝色依次抓放

3 获取坐标与选择任务

Battery_get_values 先移动至 Redy_Camara_Diamonds 并等待到位，将 input_string 复制到 send_string，设置 socket_start = TRUE、startPLC = FALSE，等待 0.1 秒后调用 Connect2。视觉回复由通信模块解析到 nval1 至 nval6。

如果前两个数值同时为零，或回复字符串等于 ",;"，过程打印错误/无目标提示并返回；否则对三组 X/Y 数值分别加上 diamondX、diamondY，再移动到拍照参考点。此处 RETURN 只退出当前过程，并没有向调用方返回独立的成功布尔值。

Battery_work 的现有执行顺序为：

1. 设置 input_string = "Getvalues" 并获取坐标。

2. 当第五、六个值不同时等于各自公共补偿值，且第一组不同时为零、回复不等于 ",;" 时，进入 Battery_work_2，完成后退出本轮作业。

3. 条件不满足时改为 "Redvalues"，重新获取坐标并进行无目标判断。

4. 检测到红色坐标后调用 Battery_work_1。当前代码随后还有第二次 "Redvalues" 请求与判断；若这次仍检测到目标，会再次调用 Battery_work_1。

因此，当前单红色分支并非固定“每轮只抓一次”；第二次请求不是异常重试的专用分支。说明文档保留此行为，具体是否符合现场任务意图需要由队伍核对。

4 坐标映射与抓放顺序

分支	坐标字段	执行顺序	实际 MoveL 使用的放置点
单红色目标	nval1、nval2	红色	D_put_Red
三色目标	nval5、nval6	第一个：黄色	D_put_Yellow
三色目标	nval3、nval4	第二个：绿色	D_put_Green
三色目标	nval1、nval2	第三个：蓝色	D_put_Blue

三色数据字段按蓝、绿、黄组织，执行顺序则是黄、绿、蓝。黄色和蓝色段落的部分注释与日志写了“放到对方颜色位置”，但实际运动指令分别使用 D_put_Yellow、D_put_Blue；应以上表中的执行语句为准，物理工位含义需与现场示教结果核对。

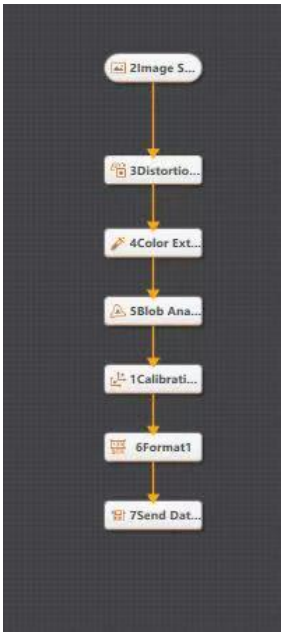
每个有效目标遵循相似的抓放过程：根据视觉 X/Y、拍照参考点和颜色专用经验补偿计算偏移；从接近位置分段下降；通过 Set IIO_do2 发出抓取输出；抬升并移动至放置点；通过 ReSet IIO_do2 释放；离开放置区域。三色分支全部处理后回到拍照参考点，单色分支也在放置后回到该点。

代码使用 MoveL、RelTool、Offs、WaitRob 和 WaitTime 组织这些动作。offSetAngle 在现有抓放过程中固定为零，不能将解析出的第三个值描述为已参与姿态调整。抓取输出的具体机械装置类型及反馈检测不在材料中。

5 VisionMaster 视觉流程

5.1 Task 1 单目标流程

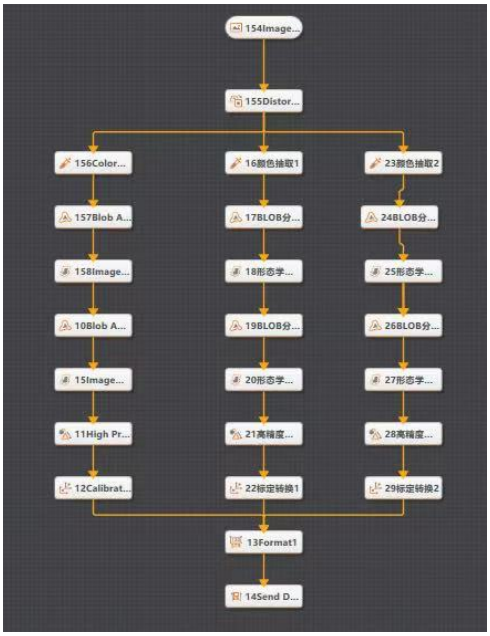
图中可辨识的串行节点包含图像来源、畸变处理、颜色提取、Blob 分析、标定、格式化与发送数据。机器人侧单红色分支使用 Redvalues 请求。视觉工程的触发绑定、颜色阈值、Blob 筛选参数及输出模板需要在原 VisionMaster 工程中核对。



VisionMaster Task 1 原始流程图

5.2 Task 2 多目标流程

图中图像与畸变处理之后展开三条颜色处理分支，各分支包含 Blob、图像或形态学处理以及标定/坐标转换相关节点，最后汇入 Format1 和数据发送节点。机器人侧 Getvalues 请求对应三组数值的消费路径。



VisionMaster Task 2 原始流程图

两张图是流程截图，不包含可读取的完整配置。图中文字有截断，不能仅凭截图确认每条视觉分支的精确颜色绑定、标定矩阵、输出单位或算法参数。

6 边界与核对事项

- **有效性检查并不完整。** StrToVal 的转换结果没有形成上层统一成功标志；坐标补偿发生在部分判空之后，补偿后的零值判断不能独立证明原始目标有效。

- **三色目标共用一次坐标获取。** 当前过程未在每次抓取前重新拍照；运行期间目标位置变化的处理需要现场评估。

- **网络异常与旧值。** 解析时会重置六个数值，但在到达解析过程前发生通信错误，旧数值是否还可能参与本轮逻辑需要验证。

- **输出不等于抓取成功。** 设置数字输出和固定等待没有证明工件被抓住或放稳；材料中未见对应传感器确认。

- **运动参数依赖工作站。** 不将原文件中的标定坐标、颜色补偿和运动参数当作通用可直接运行配置。

这些事项属于当前说明的适用边界，不代表本次已修改代码。程序尚未在本轮进行编译、仿真或真机执行。

7 源码定位

源版本：lkkkkk667/meituan，提交 68e262bbedcf2269ba3a7321a045f97e96f185b6。

- battery.docx：Battery_get_values、Battery_work、Battery_work_1、Battery_work_2。

- connect_socket.docx：ProcessReceivedData 中六个字段的解析与复位。

- Modul.docx：共享变量、拍照参考点及各颜色放置点。

- task1.jpg、task2.jpg：原始 VisionMaster 流程截图。

配套说明：主程序 · 通信模块。